

学校法人小津奨学会 名古屋経営会計専門学校 御中

ネットワーク現状調査 報告書

.Think

ドットシンク株式会社



2026年6月27日 作成

1. 調査の目的・範囲・方法
2. 全体構成（棟間VPN・インターネット接続）
3. 棟別 現状とリスク・課題
4. 横断リスク・課題 一覧
5. 課題・リスクのまとめ

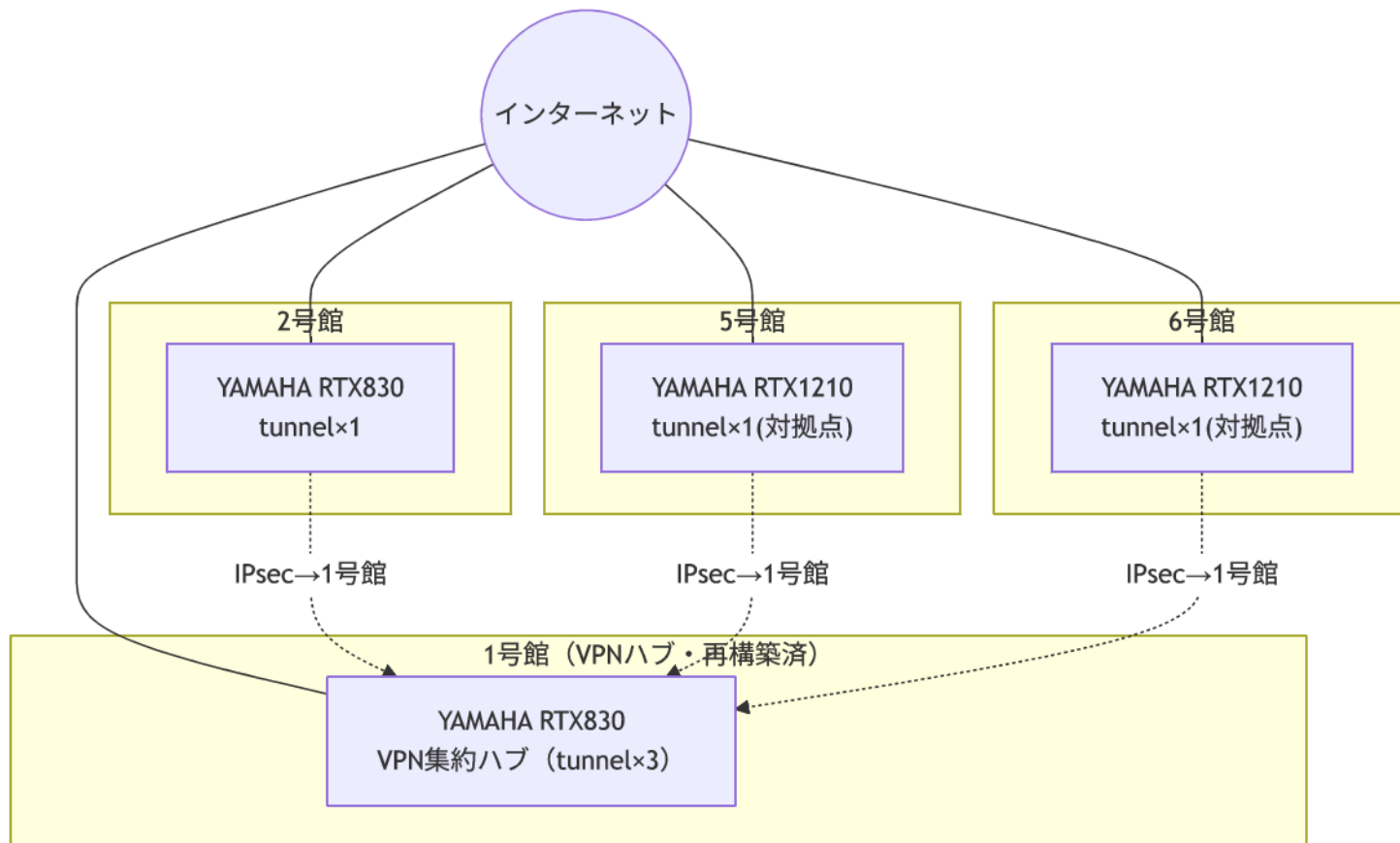
調査期間	： 2026年6月23日～24日
目的	： 現在、各棟のネットワーク配線、機器の接続状況を把握するため現状を調査
調査範囲	： 2号館・5号館・6号館
調査方法	： 現地で配線トレース、写真記録、ネットワーク機器の設定内容の確認、画面スクリーンショット、ネットワークごとのIPスキャン

2. 全体構成（棟間VPN・インターネット接続）

.Think

2-1. 棟間VPN＝1号館をハブにしたスター型（ハブ＆スポーク）

全校舎はYAMAHAルータで1号館を中心（ハブ）としたスター型のIPsec VPNで相互接続されている。2・5・6号館は、1号館に対するスポーク。メッシュ（拠点同士の直結）ではない。今回調査した2・6号館にはFortiGate 50E、5号館にはFortiGate 40FがNW境界に配置されている。



※ 5号館・6号館のRTX1210ルータには棟間のVPN設定のほかに「保守用L2TPリモートアクセス（外部からのダイヤイン）」が設定されている。1号館・2号館のRTX830ルータには設定されていない。

2. 全体構成（棟間VPN・インターネット接続）

リスクと課題：

- ✓ 拠点間VPNのハブ＆スポーク構成：1号館のルータ1台に全拠点のVPNが集約されており、1号館が止まると拠点間通信が全断する。
- ✓ 拠点間のトラフィック（通信）は必ず1号館を通るため、帯域（通信量）のボトルネックになる。
- ✓ トラフィック量が多いハブルータ（RTX830）に高性能な機種を配置していない。負荷とリスクが最も集中する1号館（ハブ）はRTX830、5号館・6号館（スポーク）は高処理能力の RTX1210が配置されている。VPN集約・暗号処理・拠点間転送が集まるハブにこそ上位機が必要なのに、下位機種が置かれている。性能・可用性の両面でボトルネックになりやすい配置である。

2-2. 各棟のインターネット接続方式（全棟が古い PPPoE 接続方式）

棟	ルータ型番	接続方式	ISP（プロバイダ）	備考
1号館	RTX830	PPPoE	ASAHI-Net	VPN構成のハブ
2号館	RTX830	PPPoE	OCN系	ひかり電話
5号館	RTX1210	PPPoE	ASAHI-Net	2017年導入
6号館	RTX1210	PPPoE	ASAHI-Net	ひかり電話オフィス（VoIP-GW＋NAKAYO PBX）

2. 全体構成（棟間VPN・インターネット接続）

.Think

PPPoE接続方式のリスクと課題：

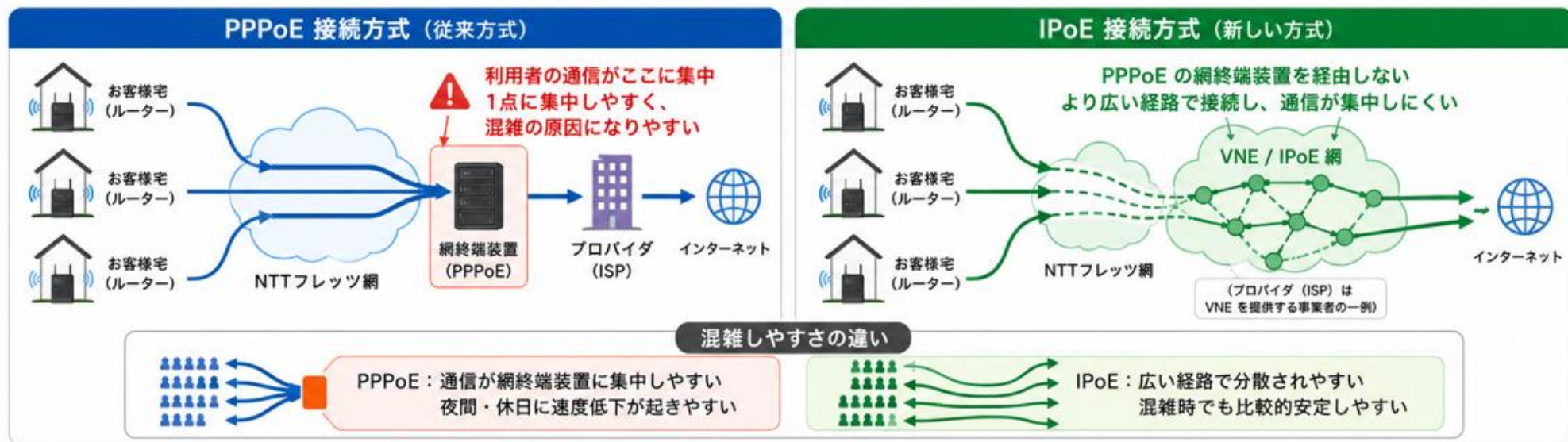
古くから使われている安定した方式ではあるが、プロバイダ側やNTT網との接続点にあるPPPoE接続終端装置を経由するため、利用者が集中する時間帯にネットワークが混雑しやすく、現在のクラウド・動画・Web会議中心の使い方では接続が遅いと言う課題がある。そのため日本のインターネット回線の接続方式は終端装置を経由しない次世代（IPv6 IPoE）の接続方式へ移行しつつあります。

* 総務省の方向性や業界の見解としてもPPPoEは縮小傾向にあり、今後安定した高速通信を確保するためには、IPoE（v6プラスやtransixなど）への移行が強く推奨されています。

出典：https://www.soumu.go.jp/main_content/000532520.pdf

PPPoE と IPoE の接続方式の違い

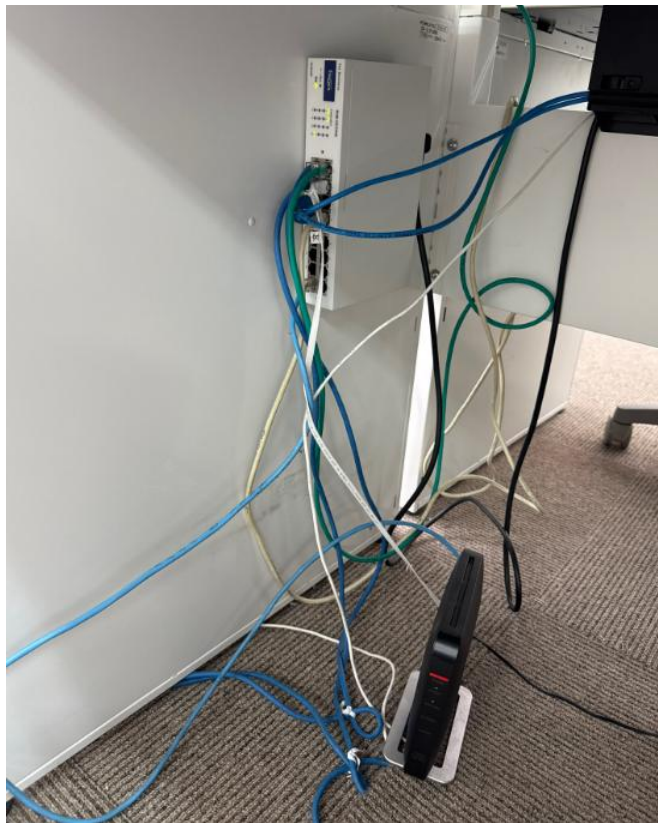
なぜ IPoE のほうが混雑しにくいのか



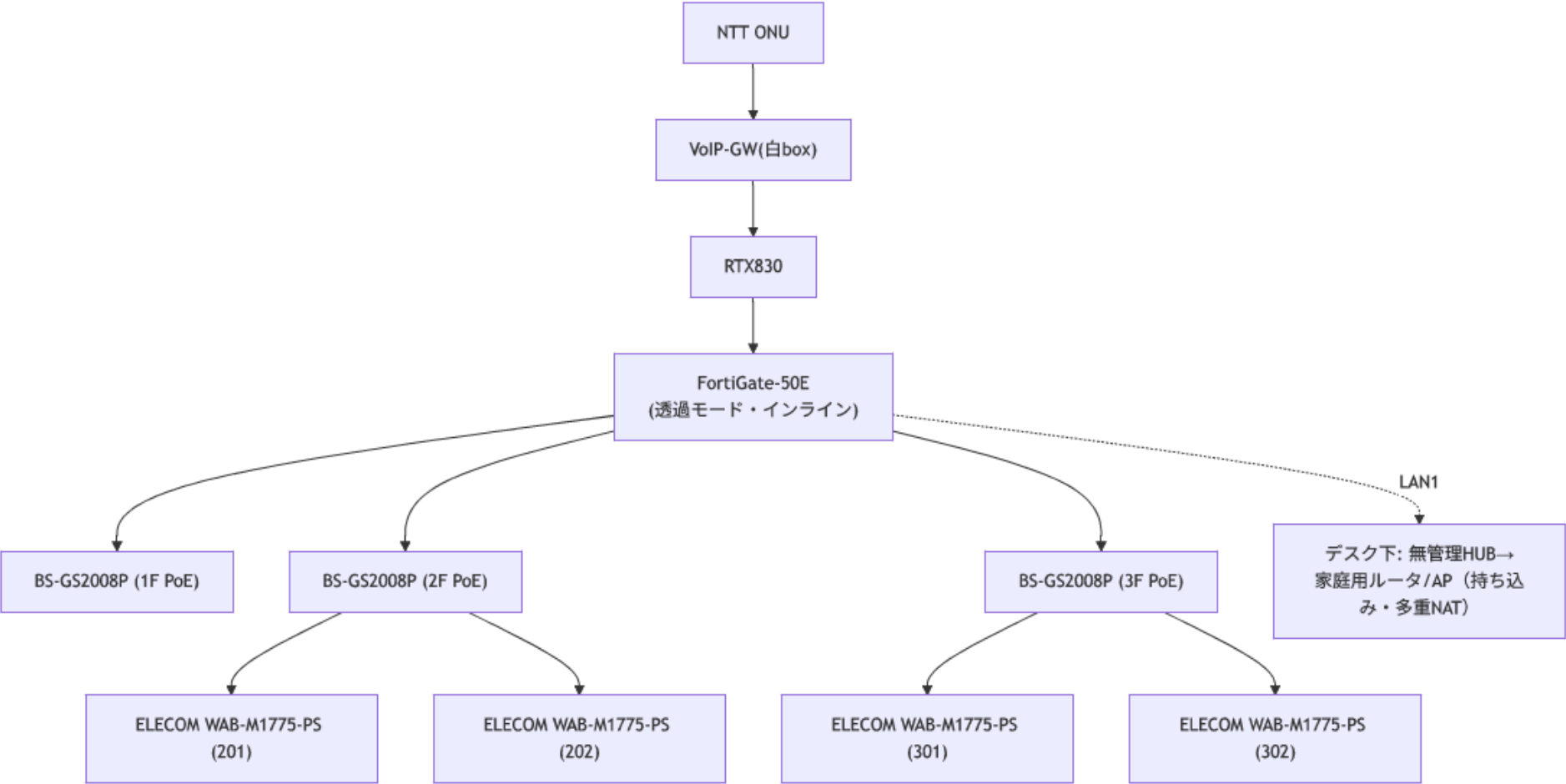
3.棟別 現状とリスク・課題 3-1. 2号館（名古屋市千種区仲田2-5-2／現在未使用・将来使用予定／4階建て）

.Think

1F=事務、2F/3F=教室（各2室）、4F=住居型研修室（配線なし）。インターネット接続装置ONU配下に「ひかり電話」用と思われる白いボックスが接続されている。その配下にルータRTX830、UTMがインラインで接続され、各階にPoE SW HUBがあり、それぞれ無線LANアクセスポイントが接続されている。VLAN分離はされていない。デスクの下に管理されていないと思われる持ち込み家庭用無線LANアクセスポイントが設置されていた。



ネットワークポロジ



リスクと課題：

- ✓ VLANによる「教員用」、「生徒用」のネットワーク分離がされていない。
- ✓ 事務デスク下に管理されていない家庭用アクセスポイントが設置されており、障害発生時の切り分けが困難になる。
- ✓ 設置済みAPに接続してもクライアントがIPアドレスを取得できない。原因の推測＝DHCPサーバはRTX側にあり、AP/各階HUBはFortiGate配下にあるため、FortiGateがDHCP（要求/応答）を跨いで中継していない可能性。
- ✓ UTM（FortiGate FG-50E）がメーカーサポート終了になっている。またPWが不明で設定内容を把握できない。
- ✓ PoE SW、無線LAN AP 時刻合わせがされておらず、ログの時刻が正しくない。（いつ障害発生したか特定できない）

※ 機器の役割と説明

ONU	ONU（光回線終端装置）は、「光の信号」をルータで使用する「電気の信号」に変換する装置です。
UTM	UTM（統合脅威管理）とは、自社のネットワークをウイルス、マルウェア、ランサムウェアにつながる不審な通信・危険なWebサイトアクセス・添付ファイル・侵入などを検知・ブロックするためのセキュリティ機器です。 UTMの透過モードとは、既存のルーターやIPアドレス設定をほぼ変えずに、通信の通り道にUTMを入れてウイルス・不正アクセス・危険な通信などを監視・防御する方式です。本報告書では「FortiGate」がUTM装置になります。
PoE SW HUB	PoEスイッチングハブとは、LANケーブル1本で無線アクセスポイントやネットワークカメラなどにネットワーク通信と電源供給を同時に行うことができる機器です。本報告書では「BS-GS20xxP」がPoE SW HUBになります。
VoIP GW	昔からのアナログ電話網にインターネット通信を使った通話システム（VoIP）をつなぐ電話専用の装置です。本報告書ではNTTが提供する「ひかり電話」サービス用の装置になります。

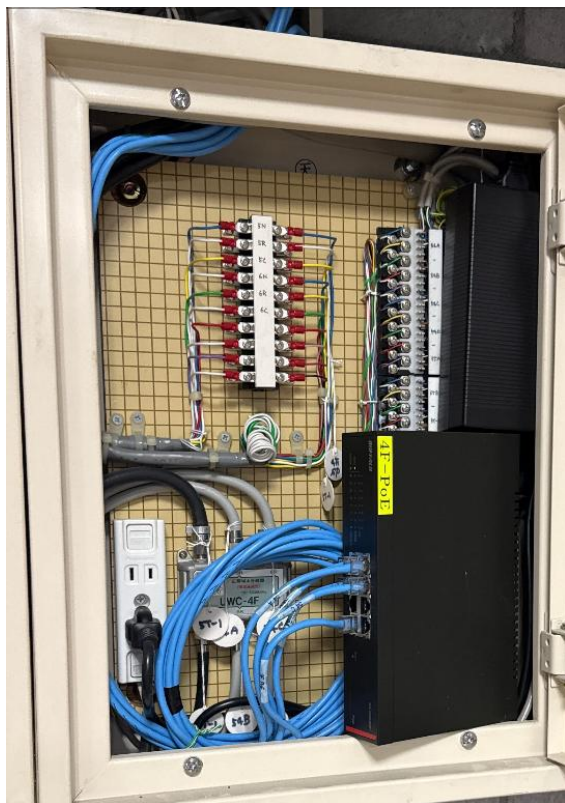
機器リスト

機器	型番	役割	台数	管理IP
ルータ	YAMAHA RTX830	境界/NAT/DHCP/VPN	1	192.168.21.1
UTM	Fortinet FortiGate-50E	インラインUTM（透過型）	1	192.168.21.253
PoE SW HUB	BUFFALO BS-GS2008P	各階基幹（1F/2F/3F）	3	1F 192.168.21.201 2F 192.168.21.202 3F 192.168.21.205
教室AP	ELECOM WAB-M1775-PS	無線LAN通信（各教室天井）	4	2F 192.168.21.203 / 192.168.21.204 3F 192.168.21.206 / 192.168.21.207
末端HUB	ELECOM EHB-UG2A16（無管理）	デスク下（持ち込み）	1	IPなし
ルータ/AP	BUFFALO WSR-2533DHP	デスク下（持ち込み）	1	不明
NWカメラ	TP-Link Tapo	教室内確認	4	不明

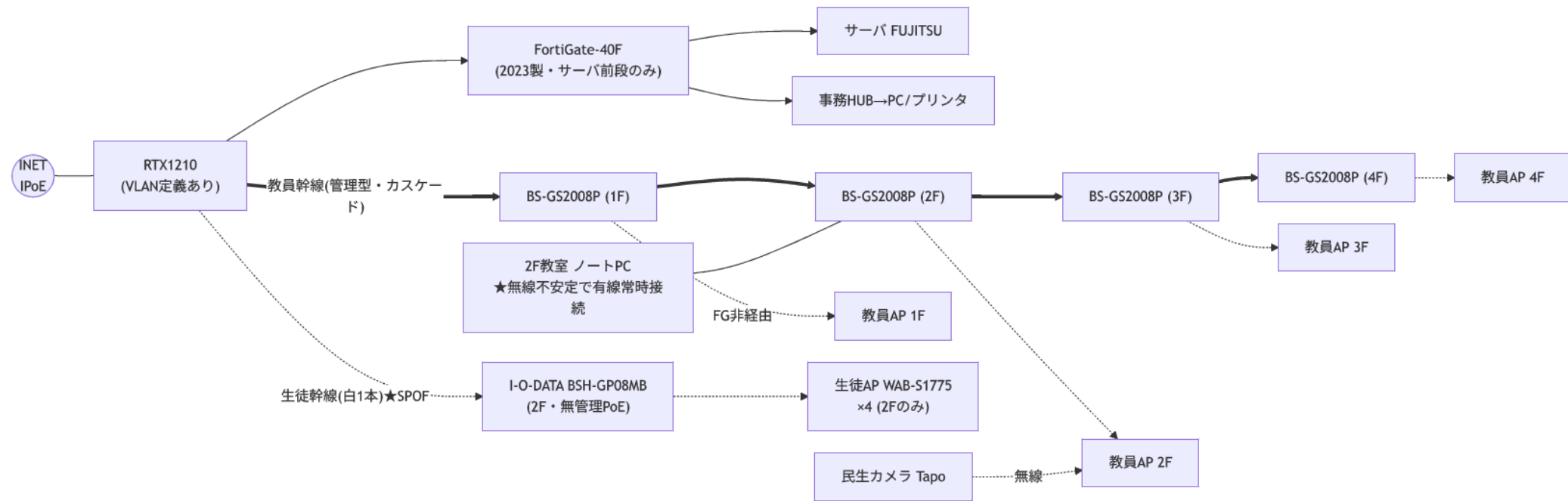
3.棟別 現状とリスク・課題 3-2. 5号館（名古屋市千種区池下1-1-4／5階建て）

.Think

1F=事務室、2F/3F/4F=教室、5F（ネットワーク機器・配線なし=対象外）。インターネット接続装置ONU配下にルータRTX1210（2017年導入で4館中最古）が接続されている。その配下にUTMがサーバ・事務有線の前段にのみインラインで接続され（無線・各階HUB系はUTMを通らない）、各階に PoE SW HUBがあり、それぞれ無線LANアクセスポイントが接続されている。ただし教員用は管理型 PoE SW HUB、生徒APは2Fの4教室のみ・無管理PoE（I-O-DATA BSH-GP08MB）1台に集約。教員系と並走し、生徒側は1本に集約され単一障害点。VLAN分離は物理的なポート分けが中心でタグVLANは通っていない（ルータにVLAN定義はある）。ルータの管理画面にLANインターフェースのエラーカウンタの警告が出ていた。



ネットワークトポロジ



読み方：太線 == 教員系（管理型BS-GS2008Pの各階カスケード）／点線 -.- = 生徒系（無管理PoE BSH-GP08MB・2Fに集約）。サーバ・事務有線のみFG配下、無線/各階HUB系はFGを経由しない。生徒AP（WAB-S1775）は2Fの4教室のみ＝3F/4Fに生徒無線なし。生徒系は無管理PoE1台に集約＝単一障害点（SPOF）。2F教室のPCは無線不安定のため有線常時接続（接続先セグメントは要確認）。

機器リスト

機器	型番	役割	台数	管理IP
ルータ	YAMAHA RTX1210	境界/VLAN GW/VPN	1	192.168.5.1
UTM	Fortinet FortiGate-40F	サーバ前段の内部FW	1	不明
サーバ	FUJITSU PRIMERGY TX1310 (Windows Server)	ファイル/授業用	1	不明
教員系SW	BUFFALO BS-GS2008P	教員縦系幹線（各階）	4	1F 192.168.5.14 2F 192.168.5.15 3F 192.168.5.20 4F 192.168.5.25
教員AP	BUFFALO WAPM-2133TR/1266R	無線（教員・各階）	15	1F-1 192.168.5.11 1F-2 192.168.5.12 1F-3 192.168.5.13 2F-1 192.168.5.16 2F-2 192.168.5.17 2F-3 192.168.5.18 2F-4 192.168.5.19 3F-1 192.168.5.21 3F-2 192.168.5.22 3F-3 192.168.5.23 3F-4 192.168.5.24 4F-1 192.168.5.26 4F-2 192.168.5.27 4F-3 192.168.5.28 4F-4 192.168.5.29

機器リスト

機器	型番	役割	台数	管理IP
生徒AP	ELECOM WAB-S1775	無線（2Fの4教室）	4	32-A 192.168.1.6 / 32-B 192.168.1.7 32-C 192.168.1.8 / 32-D 192.168.1.9
NWカメラ	TP-Link Tapo	教室内確認	20	不明

リスクと課題：

- ✓ VLANによる「教員用」、「生徒用」のネットワーク分離がされていないが、2Fは生徒用、無線LAN用でAPが設置されている。
- ✓ 2F 教室に無線LANアクセスポイントが各教室に2台ずつ天井に設置されているが、VLAN構成にすれば1台設置で済む。
また教室のノートPCにはLANケーブルが接続されているため無線LANアクセスポイントは利用されていないものと推測される。
- ✓ PoE SW が数珠つなぎで接続されているため、中継階の機器故障/ケーブル抜けで下流のNW通信は断となる。
- ✓ RTX1210に外部リモート用（L2TP）の設定あり、アカウント＋PWで校内ネットワークにアクセスできるリスクあり。
- ✓ PoE SW、無線LAN AP 時刻合わせがされておらず、ログの時刻が正しくない。（いつ障害発生したか特定できない）
- ✓ UTM（FortiGate FG-40F）のPWが不明で設定内容を把握できない。
UTMはNWを保護するものだが、サーバはUTM外に設置されている。
- ✓ RTX1210は2026年9月にメーカーサポート終了製品。
RTX1210のWeb管理画面に「LANインターフェースのエラーカウンタがカウントアップ」警告発生。

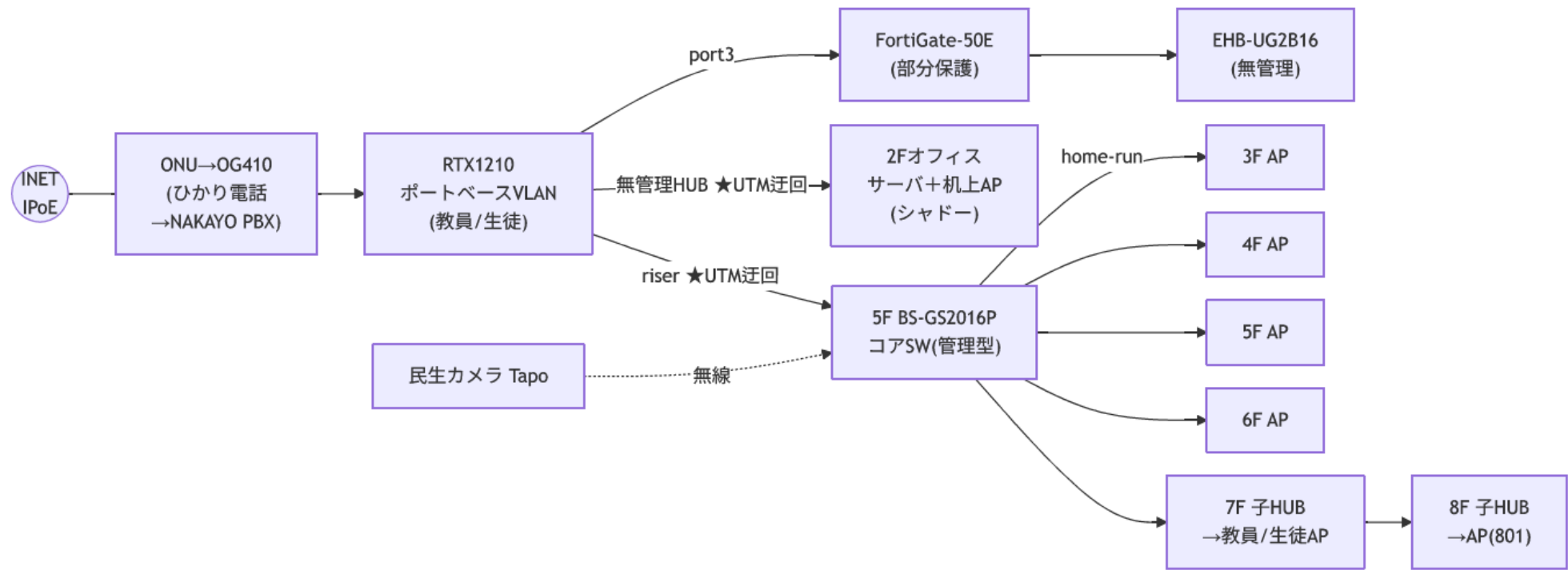
3.棟別 現状とリスク・課題 3-3. 6号館（名古屋市千種区仲田2-17-5／8階建て）

.Think

1F=エントランス、NW機器なし、2F=事務室、3F～8Fに教室。2F給湯室の配電盤内にインターネット接続装置ONUがあり、その配下に「ひかり電話」用と思われるVoIP-GW（NTT OG410／電話はNAKAYO PBX）とルータRTX1210が接続されている。RTX配下からUTM（FortiGate）がインラインで接続される一方、2Fオフィスのサーバと机上の無線LANアクセスポイントは無管理HUB経由でルータ直結となっており、UTMを迂回している。上階へは縦配管経由で5Fの管理型コア PoE SW HUB（BUFFALO BS-GS2016P）へ上がり、そこから各階の無線LANアクセスポイントへスターで分配されている（7F/8Fは給湯室の子HUB経由）。教員（VLAN1）と生徒（VLAN7/8）はポートベースVLANで分離されている。基幹機器（ONU・ルータ・UTM・HUB）が給湯室の配電盤内に固定されずに詰め込まれている。



ネットワークトポロジ



読み方：物理はコア(5F)からのhome-runスターで良好。一方**★UTM迂回が2系統**=(1)2Fサーバ+シャドーAPは無管理HUB経由でRTX直結、(2)上階コア向けriserもRTX直結。FGが実際に保護するのはEHB-UG2B16の枝のみ。教員(VLAN1)/生徒(VLAN7・8)はポートベースVLANで分離（タグVLANではない）。

機器リスト

機器	型番	役割	台数	管理IP
ルータ	YAMAHA RTX1210	境界/ポートベースVLAN/GW/VPN	1	192.168.2.254
UTM	Fortinet FortiGate-50E	UTM（部分保護）	1	192.168.2.253
サーバ	FUJITSU PRIMERGY TX1310 (Windows Server)	ファイル	1	192.168.2.252
コアSW	BUFFALO BS-GS2016P（5F設置）	教員縦系幹線（各階へ）	1	192.168.2.203
教員AP	BUFFALO WAPM-1266R （3F-7F 廊下天井、8F 教室内に設置）	無線（教員VLAN1）	6	3F 192.168.2.201 4F 192.168.2.202 5F 192.168.2.204 6F 192.168.2.205 7F 192.168.2.206 8F 192.168.2.207
生徒AP	BUFFALO WAPM-1166D （2F 机上、7F 教室内）	無線（生徒VLAN7）	2	2F 192.168.2.200 7F 192.168.7.241
NWカメラ	TP-Link Tapo	教室内確認	11	不明

リスクと課題：

- ✓ サーバがUTM迂回＝保護外：2Fサーバ・オフィスAP・上階配線がルータ直結でFortiGateを通らない。守るべきサーバがUTMの外＝露出。
- ✓ 無固定で給湯室配電盤に詰め込み：ONU・ルータ・UTM・HUBが固定されずパネルを開けると落ちてくる状態。落下→ケーブル張力→全館ネット断のリスク。放熱悪（ルータ室温44℃）・整線なし＝「設計された設備」でなく「積み上がった結果」。
- ✓ シャドーAP（2F机上）が生徒SSIDを事務VLAN1へ橋渡し＝VLAN7/8で隔離した生徒が事務・サーバと同一セグメントに入れる抜け穴（VLAN分離の実効性を自ら破っている）
- ✓ 事務VLAN1の過密&DHCP枯渇寸前：事務・サーバ・教員AP・プリンタ・各種端末が単一VLAN1に密集。DHCPプール残り15 IPアドレス。
- ✓ RTX1210に外部リモート用（L2TP）の設定あり、アカウント+PWで校内ネットワークにアクセスできるリスクあり。
- ✓ UTM（FortiGate FG-50E）がメーカーサポート終了になっている。またPWが不明で設定内容を把握できない。
UTMはNWを保護するものだが、サーバはUTM外に設置されている。
- ✓ RTX1210は2026年9月にメーカーサポート終了製品。
RTX1210のWeb管理画面に「LANインターフェースのエラーカウンタがカウントアップ」警告発生。
- ✓ PoE SW、無線LAN AP 時刻合わせがされておらず、ログの時刻が正しくない。（いつ障害発生したか特定できない）

NO	区分	リスク	該当
1	セキュリティ	サーバがUTM保護外（露出）	5・6号館
2	セキュリティ/ 管理性	FortiGate（UTM）の設置意図が不明確・棟ごとに役割がバラバラ（2号館=完全インライン透過／5・6号館=一部のみ保護で迂回多数）。何を守る目的で導入したかが整理されておらず、実効的な保護範囲が曖昧。＋ライセンス未払いの疑い＝UTM機能（Webフィルタ/AV/IPS）が実質無効＝「UTMがあるのに守っていない」状態の可能性。EOS+未パッチの機器がインラインに居ること自体もリスク。（5号館を除く）ライセンス状況の確認が必須	2・5・6号館
3	セキュリティ	職員/生徒のネットワーク分離が未実装（フラット）	2号館
4	セキュリティ	シャドーIT/シャドーAP（持込民生機・多重NAT・生徒SSIDの事務VLAN橋渡し）	2・6号館
5	可用性	生徒＝無管理PoE1台集約／教員＝カスケード＝SPOF・ループ事故リスク	5号館
6	可用性	主要NW機器の無固定（落下→全館断）・放熱不良	6号館
7	性能	インターネット回線のPPPoE輻輳	2・5・6号館
8	性能	VLAN1過密/DHCP枯渇（残15 IPアドレス）	6号館
9	性能/健全性	RTX1210のLANインターフェースでエラーカウンタ増加（5号館=Web管理画面の警告／6号館=受信オーバーフロー・バッファ枯渇）＝上位機でも取りこぼしの兆候。エラー種別の実測・切り分けが必要	5・6号館
10	性能	全教室のWi-Fiカメラ（Tapo）による無線トラフィック負荷	2・5・6号館

今回調査した3棟（2・5・6号館）は棟ごとに設計思想がバラバラで「つぎはぎ」で運用されていると思われる。

共通して見えた課題を5つの観点にまとめる。

観点	現状の課題（要点）	対応策
セキュリティ	サーバがUTM保護外(5・6号)／VLAN分離なし(2号)／UTM設置意図が曖昧・棟ごとにバラバラ／シャドーIT・AP／リモートアクセス設定の未管理（放置）	全棟同じ設計思想に統一する タグVLANで教員用、生徒用に分離（L3/VLAN ACL） UTMを導入、セキュリティ強化、定期レポート シャドー撤去・リモートアクセスセキュリティ強化
可用性	1号館の回線・ルータ障害で棟間のVPNアクセス停止、PoE SWの数珠つなぎ設定、障害発生時、それ配下のアクセス停止	インターネット回線の冗長化 PoE SWのハブ＆スポーク化、フロア間のNW冗長化
性能	PPPoE(フレッツ網輻輳の影響)／RTX1210でもエラーカウンタ増／VLAN1過密・DHCP枯渇／カメラの無線負荷	インターネット回線 IPoE接続方式に移行 NW機器の更改、セグメント設計
管理性・運用	タグVLAN不在(物理分離頼み)／管理PW不明・無管理機多数＝中央管理の不在／NTP未設定でログが信頼できない／設計の二重化・図面が古い／配線煩雑・ラベル不備	タグVLAN化、統合管理（Omadaコントローラ） 全NW機器にNTP（時刻）合わせ設定 NW構成図、パスワードの最新版維持
投資最適化	AP過剰・用途別の重複設置／PoE SW過多／配線が複雑	マルチSSID化、RTX～SW間のVLANトランクで AP/SW/配線を集約・削減

個々の課題・リスクに対応するより、全館を先日、再構築した1号館の設計思想に統一することが望ましい。（タグVLAN・管理型SW・トランク集約）

また棟ごと、機器ごとにNW機器を管理するのではなく、機器管理コントローラを導入し、NWの統合管理することで、セキュリティ・可用性・性能・運用・コストのすべてに同時に有効な対応策となる。